입지 게임에서 belief hedging 의 가치가 작은 이유

식 (loc-Q), (loc-ϕ) 와 인스턴스 구조에 의한 진단

2026 년 11 월 14 일

요약

- **질문.** 소매상의 belief 모호성을 hedging 하면 표본 밖 비용이 Nominal 보다 낮아지는가.
- **가장 유리한 조건** (리더가 진짜 수요 분포를 알고, 소매상만 표본 5 개로 예측) 에서의 결과.
  - 평균 비용 차 (Belief-only − Nominal): $+0.02\% \pm 0.03$. 비긴다.
  - 소매상 belief 에 대한 꼬리 (q90) 비용 차: $-0.18\% \pm 0.04$.
  - 소매상 belief 의 분포를 아는 오라클의 꼬리 상한: 0.41%.
- **리더가 $\hat{q}$ 를 추정하는 조건** 에서는 Data-DR 과 Coupled 가 Nominal 보다 나쁘다 (평균 손해 2.7–2.8% 대 0.84%).
- **원인.** 알고리즘이 아니라 모형 구조다. B 의 손실 ϕ 가 소매상의 예약 h 에 거의 반응하지 않는다.
  - 식에서 오는 원인 둘, 인스턴스에서 오는 원인 하나.
  - 파라미터 손잡이로는 넘지 못했다.
- **채택 방향 (11 월 14 일). 약정 물량 방식.** 예약을 확정 주문으로 본다.
  - 진짜를 아는 조건의 꼬리 우위가 -0.26% 에서 $-1.82\% \pm 0.62$ 가 된다.
  - 리더가 $\hat{q}$ 를 추정해도 Belief-only 가 Nominal 을 평균 -1.07%, 꼬리 -1.48% 로 이긴다.

단위는 리더 비용 대비 %, $\pm$ 는 도시 조합 군집 표준오차. 평균과 꼬리는 도시 조합 85 개 $\times$ 시드 5, 상한은 15 개 $\times$ 시드 10.

모형 (원고 6.2 절)

- A 는 기존 점포 (t_i), 리더 B 는 후보지에 출점 (x_i, $\mathbf{1}^\top x \le N_B$).
- 소매상은 수요 실현 전에 거점 i 에 $h_i \le w_i$ 를 단위당 f 로 예약한다.

$$Q(x,h,\xi) \;=\; \min_{y^R,\,y^S \ge 0} \; \textstyle\sum_{i,j} \left[c_{ij}\, y^R_{ij} + (c_{ij}+p)\, y^S_{ij} \right]$$

$$\text{s.t.} \;\; \textstyle\sum_i (y^R_{ij} + y^S_{ij}) \ge \xi_j, \quad \sum_j (y^R_{ij} + y^S_{ij}) \le b_i (t_i + x_i), \quad \sum_j y^R_{ij} \le h_i$$

$$\phi(x,h,\xi) \;=\; \max \Big\{ -v \textstyle\sum_{i \in I_B} \sum_j \left(y^R_{ij} + y^S_{ij} \right) \;:\; (y^R, y^S) \text{ 가 } Q(x,h,\xi) \text{ 의 최적해} \Big\}$$

- 소매상: $\min_h \; f\mathbf{1}^\top h + \tilde{\mathbb{E}}^P[Q(x,h,\xi)]$. 리더: $\min_x \; q^\top x + \mathrm{CVaR}_\beta[\phi(x,h,\xi)]$.
- 예약 단위는 c_{ij}, 비예약 단위는 $c_{ij}+p$. B 는 두 단위 모두에서 v 를 번다.

인스턴스와 평가 방법

- **인스턴스.** Yanıkoğlu–Kuhn 의 15 도시, $|I_A| = 2$, $|I_B| = 13$, $N_B = 3$ ($|\mathcal{X}| = 377$). 도시 조합 100 개.
  - $S = 10$, $\beta = 0.4$, $p = 800$, $f = 200$, $w_i = 300$, $v = 5$, $q_i = 500$.
  - 수요는 서부, 중부, 동부의 지역 요인을 공유한다. $\xi_j \in [0.5\mu_j,\, 1.5\mu_j]$.
  - 원고의 무작위 인스턴스는 $|\mathcal{X}| \le 32$ 라서 모형 사이에 결정이 잘 갈리지 않는다.
- **표본 밖 평가.**
  - 결정 x 를 고정한다.
  - 소매상은 자기 표본 N_F 개의 경험분포 $\tilde{P}$ 로 h 를 정한다.
  - 리더 비용 $q^\top x + \mathrm{CVaR}_\beta[\phi(x, h, \xi)]$ 를 진짜 분포에서 계산한다.
- **비교 모형.** Nominal, Data-DR ($\hat{\epsilon} > 0$, $\tilde{\epsilon} = 0$), Coupled ($\hat{\epsilon}, \tilde{\epsilon} > 0$), Belief-only ($\hat{\epsilon} = 0$, $\tilde{\epsilon} > 0$).
  - Belief-only 의 반지름은 소매상 표본 잡음이 Nominal 결정에 주는 피해의 q90 에 맞췄다.

원인 0. Coupled 의 보수성은 대부분 데이터 쪽에서 온다

- Nominal 결정에서 $V_{\text{Coupled}} - V_{\text{Nominal}}$ 의 분해.
  - 데이터 쪽 ($\hat{\epsilon}$): 18.7%
  - belief 쪽 ($\tilde{\epsilon}$, δ): 1.9%
- $\phi = -v \times$ (B 판매) 는 수요에 단조다.
  - 최악 분포는 저수요 시나리오에 가중을 몬다.
  - Data-DR 은 Nominal 에 더 깊은 꼬리 위험척도를 씌운 것과 같다.
  - 결과는 거점을 하나 덜 여는 것이다.
- 이하에서는 belief 쪽만 본다 (리더가 진짜 분포를 아는 조건, $\hat{\epsilon} = 0$).

모형	평균 손해
Nominal	0.84%
Belief-only	0.89%
Data-DR	2.69%
Coupled	약 2.8%

리더가 표본 10 개로 $\hat{q}$ 를 추정.
진짜 분포의 최선 결정 대비 손해.
도시 조합 100 $\times$ 시드 10, $\hat{\epsilon} = 0.3$.
Coupled 는 도시 조합 20 개.

belief 가 리더의 손실에 닿는 경로

$$\tilde{P} \;\longrightarrow\; h(\tilde{P}) \;\longrightarrow\; \big(y^R, y^S\big)(h,\xi) \;\longrightarrow\; \phi(x,h,\xi)$$

- 예약의 최적성 조건은 $f = \mathbb{E}^{\tilde{P}}[\varpi_i(\xi)]$ 이다 (ϖ_i 는 예약 제약의 recourse dual solution).
  - 예약 한 단위는 제약이 묶이는 시나리오에서 p 를 아낀다.
  - 따라서 $h_i = \min\{w_i,$ 거점 i 사용량의 $(1 - f/p)$ 분위$\}$.
- belief hedging 이 값지려면 세 조건이 모두 필요하다.

(C1) h 가 변하면 B 의 판매가 크게 변한다.
(C2) 그 변화가 CVaR_β 가 보는 시나리오에서 일어난다.
(C3) 변화의 크기가 결정 x 마다 다르다.

- 가치의 상한은 다음과 같다.

$$\text{여지} \;=\; \Pr(\text{더 안전한 결정이 있다}) \times (\text{보호} - \text{가격})$$

원인 1 (C1). B 는 예약 단위와 비예약 단위에서 똑같이 v 를 번다

$$\phi(x, h, \xi) \;=\; -v \sum_{i \in I_B} \sum_j \left(y_{ij}^R + y_{ij}^S \right)$$

- B 가 가장 싼 시장에서는 예약이 줄어도 같은 양이 비예약으로 팔린다. B 판매는 변하지 않는다.
- 예약이 B 판매를 바꾸는 경로는 A 와 다투는 시장뿐이다.
  - 한쪽의 남는 예약분이 상대의 비예약 판매를 대신한다.
  - h_A 와 h_B 는 같은 belief 를 따라 함께 움직인다 (belief 평균 수요와의 상관 0.62, 0.64).
  - 수요 수준에 대한 예측 오차는 상쇄되고 지역 구성에 대한 오차만 남는다.
- 증거 (진단 30 건, $N_F = 5$).
  - Nominal 결정의 belief 피해는 평균 0.23%, q90 2.8% 이다.
  - 소매상 belief 뽑기의 40% 는 리더에게 오히려 이득이다.
  - 피해와의 순위 상관은 $h_B - h_A$ 가 0.75, h_B 자체가 0.26 이다.

원인 2 (C2). 예약이 묶이는 시나리오와 CVaR 꼬리가 엇갈린다

- $f/p = 0.25$ 이면 h_i 는 사용량의 0.75 분위다. 예약 제약은 고수요 시나리오에서만 묶인다.
- $\mathrm{CVaR}_{0.4}$ 는 손실이 큰 60%, 즉 B 판매가 낮은 6 개 시나리오를 본다.
  - 그 시나리오에서는 사용량이 예약보다 적어서 h 가 조금 변해도 판매가 변하지 않는다.

	CVaR 꼬리 (6 개)	꼬리 밖 (4 개)
예약 제약이 묶이는 시나리오 수 (평균)	1.60	3.07
예측 오차가 바꾸는 손실 $\lvert\Delta\phi_s\rvert$	2.75%	5.96%

- 열린 B 거점의 46% 는 $h_i = w_i$ 라서 belief 에 반응하지 않는다.

진단 30 건 (도시 조합 15 $\times$ 시드 2), $N_F = 5$. 묶임은 한도에 붙지 않은 거점 기준.

원인 3 (C3). 남는 피해는 근접 최적 결정들이 함께 입는다

- Nominal 값이 가까운 결정들은 대개 거점 하나만 다르다.
- 수요가 지역 요인을 공유하므로 소매상의 예측 오차는 수요 수준의 오차다.
  - 어느 결정에서나 예약이 같은 방향으로 움직인다.
- 증거.
  - Nominal 결정이 크게 다치는 뽑기 (상위 10%) 에서 가장 안전한 대안도 그 피해의 55% 를 입는다 (뽑기별 상관 0.77).
  - 여지 $= 0.37 \times (2.09\% - 1.00\%) = 0.41\%$.
  - Belief-only 가 실제로 회수한 것은 0.32% 다.
- 모형이 좋은 결정을 못 찾는 것이 아니다. 찾을 것이 없다.

보호는 대안으로 바꿔서 줄어드는 꼬리 피해, 가격은 대안의 Nominal 값 열세. 도시 조합 15 $\times$ 시드 10, $N_F = 5$.

파라미터 손잡이로는 한계를 넘지 못했다

손잡이	바꾼 것	꼬리 비용 차 (Belief-only − Nominal)
기준	$w = 300$, $N_F = 5$	-0.18 ± 0.04 (평균은 $+0.02 \pm 0.03$)
소매상 표본 수	$N_F = 3 \to 10 \to 30$	$-0.21 \to -0.13 \to -0.12$
예약 한도 낮춤	$w = 150$	두 모형의 결정이 89–95% 같다
예약 한도 높임	$w = 600$	$w = 300$ 보다 크지 않다
A 점포 예약 없음	$w_i = 0$, $i \in I_A$	-0.24 ± 0.10 (같은 조합의 기준 -0.32 ± 0.17)
리더 표본 수	$S = 10 \to 20$ (리더가 추정)	$+0.16 \pm 0.12 \to -0.00 \pm 0.07$

- A 점포의 예약을 없애면 상쇄는 사라진다 (피해와 h_B 의 상관 $0.26 \to 0.89$).
  - 그러나 되살아난 피해를 모든 결정이 같이 입어서 여지는 0.41% 그대로다.
  - B 가 시장을 거의 다 차지해서 Nominal 최적이 여럿인 인스턴스가 69% 로 는다.
- 모든 실행은 예측과 기각 기준을 먼저 적고 돌렸다.

한계를 넘으려면 세 조건을 직접 바꿔야 한다

조건	지금	바꿀 후보	원고에 미치는 영향
(C1)	y^R, y^S 의 마진이 같다	비예약 단위의 마진 $v^S < v$	식 (loc-ϕ) 의 계수
(C2)	$f/p = 0.25$, $\beta = 0.4$	f/p 를 높이거나 β 를 낮춘다	파라미터
(C3)	지역별 수요 변동 폭이 같다	지역별 변동 폭을 다르게 한다	인스턴스 생성 규칙

- (C1) 의 수정은 $\phi = -\sum_{i \in I_B} \sum_j (v\, y_{ij}^R + v^S y_{ij}^S)$ 이다. $v^S = v$ 이면 지금 모형이다.
  - 해석은 예약분이 계획 공급이고 비예약분이 긴급 조달이라는 것이다.
  - ϕ 의 계수만 바뀌므로 일반 틀과 알고리즘은 그대로다.
- (C2) 에서 f/p 는 예약이 묶이는 시나리오를, β 는 리더가 보는 시나리오를 정한다. β 는 두 게임에서 같은 값을 쓰기로 했다.
- (C3) 은 결정마다 belief 노출이 갈리게 하는 조건이다. 지역별 변동 폭은 그 첫 후보다.

선별 실험 (손잡이 10 종 $\times$ 30 건)

설정	Nominal 결정의 q90 피해	오라클의 여지		Belief-only − Nominal
		평균	꼬리	꼬리 ($\tilde{\epsilon} = 0.2$)
기준 ($f/p = 0.25$, $\beta = 0.4$, $v^S = v$)	3.4%	0.04 ± 0.03	0.12 ± 0.16	-0.25 ± 0.12
$f/p = 0.5$	5.5%	0.42 ± 0.15	0.68 ± 0.23	-0.52 ± 0.19
$f/p = 0.75$	6.1%	0.35 ± 0.17	0.53 ± 0.23	-0.59 ± 0.28
$\beta = 0$	4.4%	0.07 ± 0.03	-0.01 ± 0.08	-0.14 ± 0.10
$v^S = 0$	5.6%	0.07 ± 0.06	0.65 ± 0.36	-0.55 ± 0.49
$v^S = 0$, $f/p = 0.5$	10.2%	0.55 ± 0.21	1.09 ± 0.59	-0.86 ± 0.57
$v^S = 0$, $f/p = 0.75$	12.7%	0.23 ± 0.20	1.28 ± 0.51	-0.50 ± 0.52
$v^S = 0$, $\beta = 0$	9.0%	0.20 ± 0.07	0.96 ± 0.42	-0.50 ± 0.22
지역별 변동 폭 차등	2.8%	0.09 ± 0.05	0.12 ± 0.11	-0.10 ± 0.08
변동 폭 차등, $v^S = 0$, $f/p = 0.75$	12.8%	0.31 ± 0.19	2.08 ± 0.85	-1.44 ± 0.78

오라클은 소매상 belief 의 분포를 알고 결정을 고른다. 여지가 작으면 어떤 hedging 도 Nominal 을 못 이긴다. 리더가 진짜 분포를 아는 조건, $N_F = 5$, 도시 조합 15 $\times$ 시드 2. 여지는 뽑기의 절반으로 고르고 나머지로 평가했다.

선별 실험에서 읽히는 것

- **꼬리는 키울 수 있다.**
  - (C1), (C2) 의 손잡이는 Nominal 결정의 꼬리 피해와 오라클의 꼬리 여지를 3–10 배로 키운다.
  - $v^S = 0$ 을 넣은 설정은 꼬리 피해가 10% 대다. 30 건으로는 오차가 크다.
- **평균은 키우기 어렵다.**
  - 오라클의 평균 여지는 어느 설정에서도 0.55% 이하다.
  - 평균 피해는 예측 오차의 2 차 항이고 꼬리 피해는 1 차 항이다.
  - 더 안전한 결정은 인스턴스의 57–90% 에 있다. 그러나 Nominal 값 열세가 2–6% 로 평균 보호 $(0.7$–$2.8\%)$ 보다 비싸다.
- **(C3) 은 풀리지 않았다.**
  - 지역별 변동 폭을 다르게 해도 결정별 평균 피해의 차이는 커지지 않았다 (후보 간 표준편차 $0.91 \to 0.95$).
- 선별은 반지름을 0.2 로 고정했다. 유망한 두 설정은 보정한 반지름으로 다시 평가했다.

본 평가 (보정한 반지름, 설정마다 75 건)

	기준		$f/p = 0.5$		$v^S = 0$, $f/p = 0.5$	
N_F	평균	꼬리	평균	꼬리	평균	꼬리
3	$+0.13 \pm 0.11$	-0.35 ± 0.18	$+0.14 \pm 0.14$	-0.40 ± 0.15	$+0.02 \pm 0.25$	-1.62 ± 0.52
5	$+0.11 \pm 0.11$	-0.26 ± 0.14	$+0.18 \pm 0.14$	-0.35 ± 0.14	$+0.26 \pm 0.18$	-1.28 ± 0.46
10	$+0.13 \pm 0.12$	-0.14 ± 0.07	$+0.14 \pm 0.13$	-0.44 ± 0.16	$+0.44 \pm 0.22$	-0.68 ± 0.33
30	$+0.10 \pm 0.06$	-0.09 ± 0.08	$+0.05 \pm 0.09$	-0.38 ± 0.14	$+0.15 \pm 0.12$	-0.34 ± 0.12

- **식 수정은 꼬리 우위를 네다섯 배로 키운다.** $N_F = 5$ 에서 -1.28 ± 0.46 이고 도시 조합 11 승 3 패다. 평균은 $+0.26 \pm 0.18$ 손해다.
- $f/p = 0.5$ **단독은 표본이 클 때 우위를 유지한다.** $N_F \leq 5$ 에서는 기준과 같고 $N_F \geq 10$ 에서 기준보다 0.30 ± 0.15 낫다.
- Nominal 결정의 q90 피해는 차례로 3.1%, 5.3%, 12.5% 다. 꼬리 이득은 그 7–10% 다.

값은 Belief-only − Nominal (리더 비용 대비 %). 리더가 진짜 분포를 아는 조건, 도시 조합 15 × 시드 5, 세 설정 모두 같은 조합과 시드.

식 수정의 다른 방식 둘

- $v^S < v$ 는 해석이 어색하다. 식을 다르게 고치는 두 방식을 시험했다.
- **수정안 1. 예약료 수입.** 리더 목적에 B 거점의 예약료를 넣는다.

$$\min_{x} \; q_B^{\top} x \; - \; r \sum_{i \in I_B} h_i \; + \; \mathrm{CVaR}_{\beta}\big[\phi(x, h, \xi)\big]$$

  - ϕ 와 소매상 문제는 그대로다. $r = 0$ 이면 지금 모형이다.
  - 예약료는 시나리오와 무관하므로 꼬리에 그대로 실린다.
- **수정안 2. 비예약 물량의 공급 한도.** 식 (loc-Q) 에 행을 더한다.

$$\sum_{j} y_{ij}^{S} \; \le \; \sigma \, b_i \, (t_i + x_i)$$

  - ϕ 와 마진은 그대로다. $\sigma = 0$ 이면 그 거점은 예약분만 판다.
  - A 거점에도 한도를 두면 외부 조달 열 (단가 $c_{\max} + 2p$) 이 필요하다.

수정안 비교 (설정마다 75 건)

설정	Nominal 의 q90 피해 (%)	$N_F = 5$ 평균	$N_F = 5$ 꼬리	$N_F = 10$ 꼬리
원고 식	3.1	$+0.11 \pm 0.11$	-0.26 ± 0.14	-0.14 ± 0.07
$f/p = 0.5$	5.3	$+0.18 \pm 0.14$	-0.35 ± 0.14	-0.44 ± 0.16
예약료 $r = 1$	4.7	-0.02 ± 0.07	-0.31 ± 0.12	-0.27 ± 0.10
예약료 $r = 2$	6.1	-0.03 ± 0.12	-0.39 ± 0.17	-0.31 ± 0.14
한도 $\sigma_B = 0.25$, $f/p = 0.5$	5.3	$+0.08 \pm 0.08$	-0.18 ± 0.11	-0.43 ± 0.15
한도 $\sigma_B = 0$, $f/p = 0.5$	8.7	$+0.39 \pm 0.24$	-0.79 ± 0.33	-0.11 ± 0.23
$v^S = 0$, $f/p = 0.5$	12.5	$+0.26 \pm 0.18$	-1.28 ± 0.46	-0.68 ± 0.33

- **꼬리 우위가 1% 에 닿는 것은 B 의 이익이 예약에서만 나오는 두 경우다** ($v^S = 0$, $\sigma_B = 0$).
- 예약료 수입은 원고 식과 구별되지 않는다 (쌍별 차 -0.06 ± 0.11, -0.14 ± 0.14). 평균 손해는 없앤다.

값은 Belief-only − Nominal (리더 비용 대비 %). 리더가 진짜 분포를 아는 조건, 보정한 반지름.

belief 가 치우친 경우

- 지금까지 소매상 belief 는 진짜 분포의 불편 표본이었다.
- 소매상이 치우친 분포에서 5 개를 뽑게 했다. 총수요 하위 절반 시나리오의 확률을 TV 거리 0.2 만큼 올리거나 내린다. 아래는 방향을 모르는 경우다.

설정	Nominal 의 피해 평균 · q90 (%)	평균	꼬리
원고 식	$+0.30 \cdot 3.32$	$+0.11 \pm 0.11$	-0.35 ± 0.17
$f/p = 0.5$	$+0.84 \cdot 5.58$	$+0.18 \pm 0.15$	-0.44 ± 0.12
$v^S = 0$, $f/p = 0.5$	$+4.18 \cdot 13.67$	$+0.22 \pm 0.18$	-1.22 ± 0.49

- **치우쳐도 평균으로는 이기지 못한다.** 원고 식에서는 치우친 belief 아래에서도 Nominal 결정의 평균 피해가 0 근처다.
- **꼬리 우위는 유지된다.**
- $v^S = 0$ 에서 고수요 쪽으로 치우치면 소매상이 예약을 늘려 피해가 줄고, 꼬리 우위가 $+0.49 \pm 0.38$ 로 뒤집힌다.

리더가 $\hat{q}$ 를 추정하는 조건 (설정마다 75 건)

비교	원고 식		$f/p = 0.5$		$v^S = 0$, $f/p = 0.5$	
	평균	꼬리	평균	꼬리	평균	꼬리
Belief-only (δ^*) − Nominal	$+0.27$	$+0.10$	$+0.16$	$+0.00$	$+0.06$	-0.88
Belief-only ($\delta = 0.1$) − Nominal	$+0.06$	$+0.01$	-0.04	-0.25	-0.38	-1.03
Data-DR − Nominal	$+1.49$	$+1.49$	$+0.51$	$+0.80$	$+1.40$	$+0.54$
Coupled − Data-DR	$+0.21$	$+0.13$	-0.01	-0.11	-0.81	-1.37

- **원고 식에서는 belief 헤징의 가치가 없다.** 진짜를 아는 조건의 꼬리 우위 (-0.26) 가 리더의 추정 오차에 묻힌다 ($+0.10 \pm 0.15$).
- $v^S = 0$ **에서는 Coupled 가 Data-DR 을 이긴다.** 평균 -0.81 ± 0.23, 꼬리 -1.37 ± 0.42, 도시 조합 13 승 1 패다.
- Data-DR 은 세 설정 모두 평균에서 Nominal 에 진다.
- 예약료와 공급 한도 수정안은 이 조건에서 아직 평가하지 않았다.

진짜 분포의 시험 표본 500 개로 잰 비용, Nominal 결정의 평균 비용 대비 %. 소매상 belief 는 진짜 분포에서 5 개.

약정 물량 방식 (11 월 14 일 채택 방향)

- 예약을 확정 주문으로 본다. 소매상은 예약한 h_i 를 모두 인수하고, 쓰지 않은 물량 s_i 는 소매상의 재고가 된다.

$$Q(x,h,\xi) \;=\; \min_{y,s\ge 0} \sum_{i,j}\big[c_{ij}\,y^R_{ij} + (c_{ij}+p)\,y^S_{ij}\big] \;+\; \kappa\sum_i s_i$$

$$\text{s.t.}\ \sum_i \big(y^R_{ij}+y^S_{ij}\big) \ge \xi_j, \qquad \sum_j \big(y^R_{ij}+y^S_{ij}\big) \le b_i\,(t_i+x_i), \qquad \sum_j y^R_{ij} + s_i = h_i$$

$$\phi(x,h,\xi) \;=\; \max\Big\{-v\sum_{i\in I_B}\Big[\sum_j \big(y^R_{ij}+y^S_{ij}\big)+s_i\Big] \;:\; (y,s)\ \text{optimal in}\ Q\Big\}$$

- $\kappa = 0$ **이면 원고 식과 다른 점은 둘이다.** 예약 제약이 등식이고, B 의 마진 v 가 남는 물량 s_i 에도 붙는다.
- 예약 범위 H, 용량 제약, 리더 목적은 그대로다. 일반 모형과 정리는 바뀌지 않는다.
- 소매상은 뉴스벤더다. 자기 belief 아래 수요의 $1-(f+\kappa)/(p+\kappa)$ 분위수까지 약정한다.
- B 의 판매량이 저수요 시나리오에서도 h 를 따라 움직인다 (원인 1, 2 에 해당하는 구조가 바뀐다).

약정 방식, 리더가 진짜 분포를 아는 조건 (설정마다 75 건)

설정	Nominal 의 q90 피해 (%)	$N_F = 5$ 평균	$N_F = 5$ 꼬리	$N_F = 10$ 꼬리	$N_F = 30$ 꼬리
원고 식	3.1	$+0.11 \pm 0.11$	-0.26 ± 0.14	-0.14 ± 0.07	-0.09 ± 0.08
약정, $f/p = 0.25$, $\kappa = 0$	18.4	-0.33 ± 0.29	$\mathbf{-1.82 \pm 0.62}$	-2.06 ± 0.52	-1.40 ± 0.38
약정, $f/p = 0.5$, $\kappa = 0$	13.4	$+0.66 \pm 0.26$	-0.58 ± 0.35	-0.65 ± 0.28	-0.40 ± 0.25
약정, $f/p = 0.25$, $\kappa = 100$	13.5	$+0.23 \pm 0.24$	-1.13 ± 0.31	-0.87 ± 0.24	-0.79 ± 0.21
약정, $f/p = 0.25$, $\kappa = 200$	16.3	-0.04 ± 0.22	-1.28 ± 0.44	-0.84 ± 0.24	-0.67 ± 0.35
예약료 $r = 20$	11.1	-0.24 ± 0.17	-0.80 ± 0.30	-0.99 ± 0.29	-0.73 ± 0.19
예약료 $r = 200$	12.2	-0.15 ± 0.16	-0.92 ± 0.33	-0.98 ± 0.27	-0.68 ± 0.16

- **약정 방식 ($f/p = 0.25$, $\kappa = 0$) 의 꼬리 우위는 원고 식과 구별된다.** 쌍별 차 -1.57 ± 0.61, 도시 조합 11 승 4 패다. 평균 손해도 없다.
- $\kappa > 0$ **과 높은 f/p 는 우위를 줄인다.** 둘 다 약정 분위수를 낮춘다 ($0.75 \to 0.67,\ 0.60,\ 0.50$).
- κ 는 수요 제약이 등식일 때만 작동한다. $\geq$ 이면 소매상이 남는 물량을 운송비 0 인 같은 도시 고객에게 보내 κ 를 피한다.

값은 Belief-only − Nominal (리더 비용 대비 %), 보정한 반지름. $\kappa > 0$ 두 줄은 수요 등식.

약정 방식, 리더가 $\hat{q}$ 를 추정하는 조건 (설정마다 75 건)

	원고 식		약정, $f/p = 0.25$		약정, $f/p = 0.5$	
비교	평균	꼬리	평균	꼬리	평균	꼬리
Belief-only ($\delta = 0.1$) − Nominal	$+0.06$	$+0.01$	$\mathbf{-1.07}$	$\mathbf{-1.48}$	$+0.43$	$+0.01$
Data-DR − Nominal	$+1.49$	$+1.49$	$+0.22$	$+0.51$	$+0.47$	$+1.07$
Coupled − Nominal	$+1.70$	$+1.62$	-0.68	-1.46	$+0.62$	-0.20
Coupled − Data-DR	$+0.21$	$+0.13$	$\mathbf{-0.91}$	$\mathbf{-1.97}$	$+0.15$	-1.27
Coupled − Belief-only ($\delta = 0.1$)			$+0.38$	$+0.02$	$+0.20$	-0.21

- **약정 $f/p = 0.25$ 에서 belief 헤징이 평균과 꼬리 모두 Nominal 과 Data-DR 을 이긴다.** 표준오차는 평균 0.34–0.38, 꼬리 0.52–0.60 이다. 꼬리에서 Belief-only 는 도시 조합 12 승 1 패, Coupled 는 Data-DR 에 11 승 3 패다.
- **가치는 belief 쪽에서만 나온다.** Data-DR 은 Nominal 과 결정이 다른 경우가 11% 뿐이고, Coupled 는 Belief-only 보다 낫지 않다.
- $f/p = 0.5$ 에서는 Nominal 을 이기지 못한다.

진짜 분포의 시험 표본으로 잰 비용, Nominal 결정의 평균 비용 대비 %. $\kappa = 0$.

결정할 사항

1. **가치 지표.** 소매상 belief 에 대한 꼬리로 정했다 (11 월 13 일). 약정 방식에서는 평균으로도 이긴다.
2. **원고 6.2 절을 약정 방식으로 바꿀 것인가.**
   - 바꾸면 belief 헤징이 Nominal 과 Data-DR 을 평균과 꼬리 모두에서 이긴다.
   - Coupled 는 Belief-only 보다 낫지 않다. 주장은 "belief 모호성 헤징의 가치" 가 된다.
3. **κ 항을 식에 둘 것인가.**
   - 권고는 $\kappa = 0$ 이다. 식에서 빼면 원고 식과의 차이가 둘뿐이다.
   - 남기면 수요 제약을 등식으로 써야 한다.
4. **인스턴스.** $f/p = 0.25$, 고정 반지름 $\delta = 0.1$ 을 권고한다. 보정한 반지름은 큰 값을 골라 평균이 흔들린다.
5. **바꿀 때 필요한 것.**
   - θ^U 의 재유도, "이후 물량의 마진도 v" 라는 가정의 서술.
   - 알고리즘으로 푼 해의 확인. 지금 평가는 후보 결정의 열거다.
   - $f/p = 0.5$ 에서 우위가 약해지는 원인.